INFORMASI/DATA – Kelompok F

1. Masalah yang Diselesaikan

Mini project ini membahas cara mengelompokkan sekumpulan nilai berdasarkan rentang tertentu. Setiap nilai diperiksa menggunakan aturan yang telah ditentukan, kemudian dimasukkan ke dalam kategori RENDAH, SEDANG, atau TINGGI. Program Python dibuat untuk melakukan proses klasifikasi secara otomatis agar pengolahan data lebih mudah dan hasilnya lebih teratur. Selain itu, program menghitung jumlah data pada setiap kategori, nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah.

2. Input - Process - Output

Input	Process	Output
List berisi 20 nilai: 15 nilai inti dari soal dan 5 nilai tambahan.	Mengulang data, menentukan kategori dengan if/elif/else, menghitung jumlah kategori, dan menghitung statistik.	Nomor, nilai, kategori setiap data, jumlah kategori, rata-rata, maksimum, dan minimum.

3. Data dan Aturan Kategori

15 data inti :42, 55, 61, 68, 73, 79, 82, 87, 91, 64, 58, 76, 84, 49, 95.

5 data tambahan : 59, 60, 78, 80, 100.

Kondisi nilai	Kategori
Nilai < 60	RENDAH
60 <= nilai < 80	SEDANG
Nilai >= 80	TINGGI

4. Function yang Digunakan

Function	Parameter	Tugas dan hasil
kategori(nilai)	nilai: satu angka	Memilih RENDAH, SEDANG, atau TINGGI; mengembalikan teks dengan return.
Hitung kategori(data)	data: list nilai	Menghitung jumlah setiap kategori; mengembalikan dictionary dengan return.
Rata rata(data)	data: list angka	Menghitung dan mengembalikan rata-rata.
Tampilkan hasil(data)	data: list nilai	Menampilkan hasil setiap data dan ringkasan akhir.
Jalankan testing()	Tidak ada	Menjalankan 8 pengujian dan mengembalikan True jika semuanya PASS, selain itu False.

5. Konsep Python

Konsep	Penerapan
List	List data_nilai menyimpan tepat 20 nilai.
Decision	if/elif/else pada kategori() membedakan nilai kurang dari 60, kurang dari 80, dan selain itu.
Loop	for digunakan untuk menampilkan seluruh data dan menghitung jumlah kategori.
Return	kategori(), hitung_kategori(), rata_rata(), dan jalankan_testing() mengembalikan hasil.
Perhitungan	Program menghitung rata-rata serta mengambil nilai maksimum dan minimum.

6. Hasil Ringkasan Program

Keterangan	Hasil
Total data	20
Jumlah RENDAH	5
Jumlah SEDANG	8
Jumlah TINGGI	7
Rata-rata	72.05
Maksimum / Minimum	100 / 42

7. Pernyataan Penggunaan AI

AI digunakan sebagai alat bantu untuk menyusun dan memeriksa kerangka kode, penjelasan program, flowchart, dan rancangan test case.